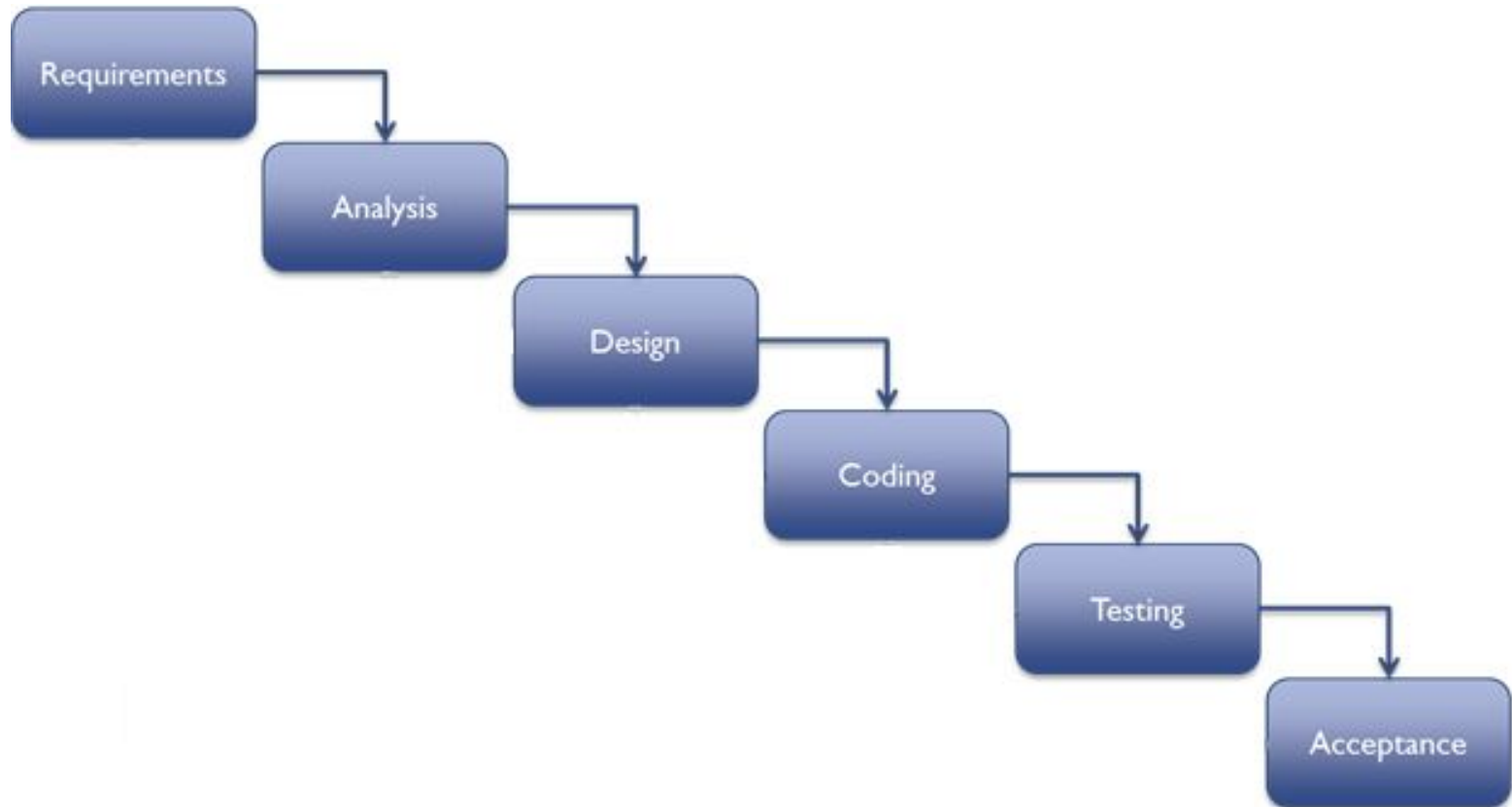


Metodologías ágiles



Introducción

Modelo cascada



- Metodología secuencial
- Las decisiones se toman al comienzo (no hay mucha información)
- Los errores son detectados frecuentemente al final del proceso (más caros de resolver)
- Necesario un entorno estático

Introducción

Problema del modelo en cascada

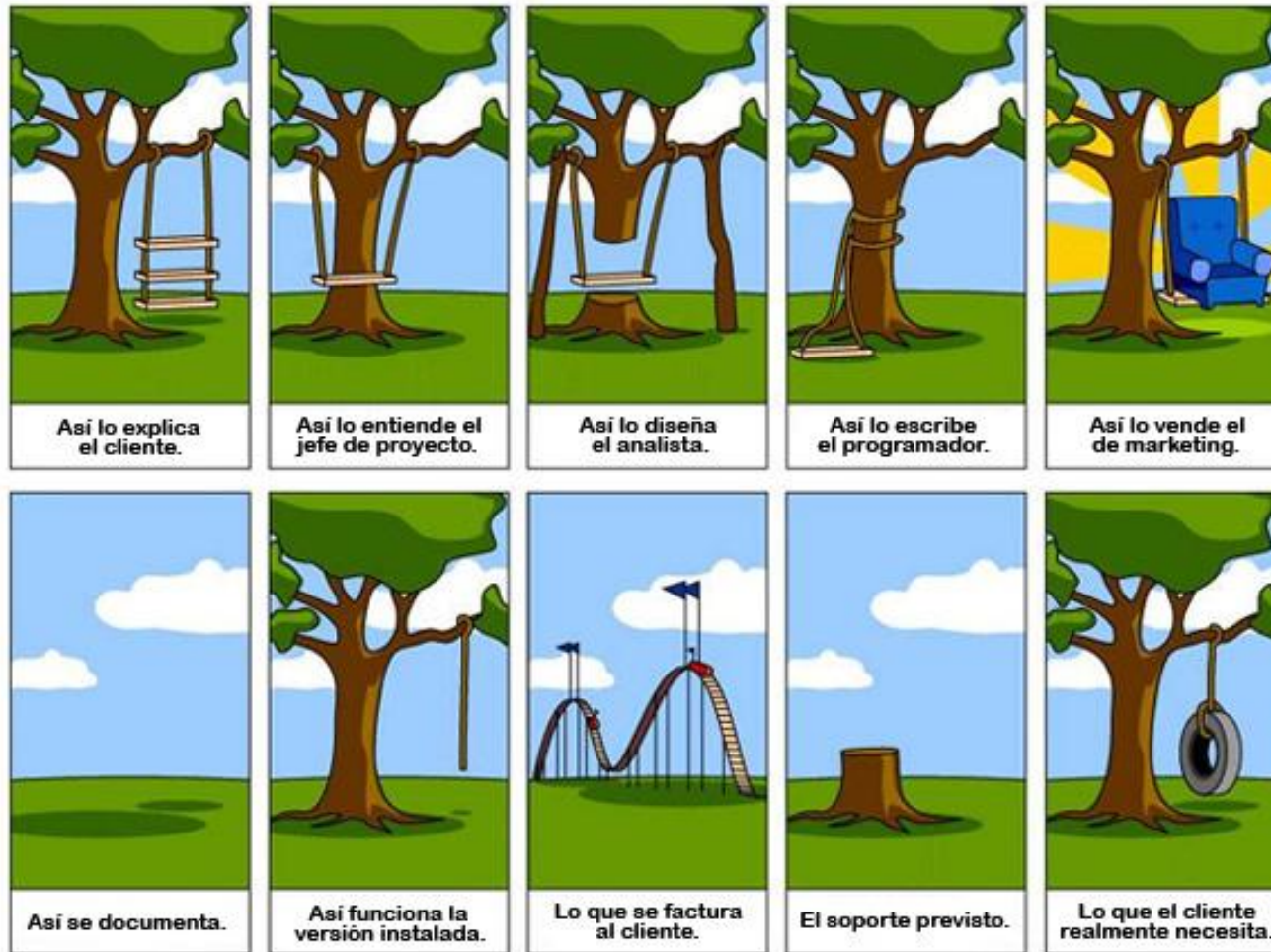
- Los requisitos no suelen estar claros, cambian
- Los proyectos duran mucho
- No hay tiempo para pruebas
- Nuevas tecnologías muy cambiantes

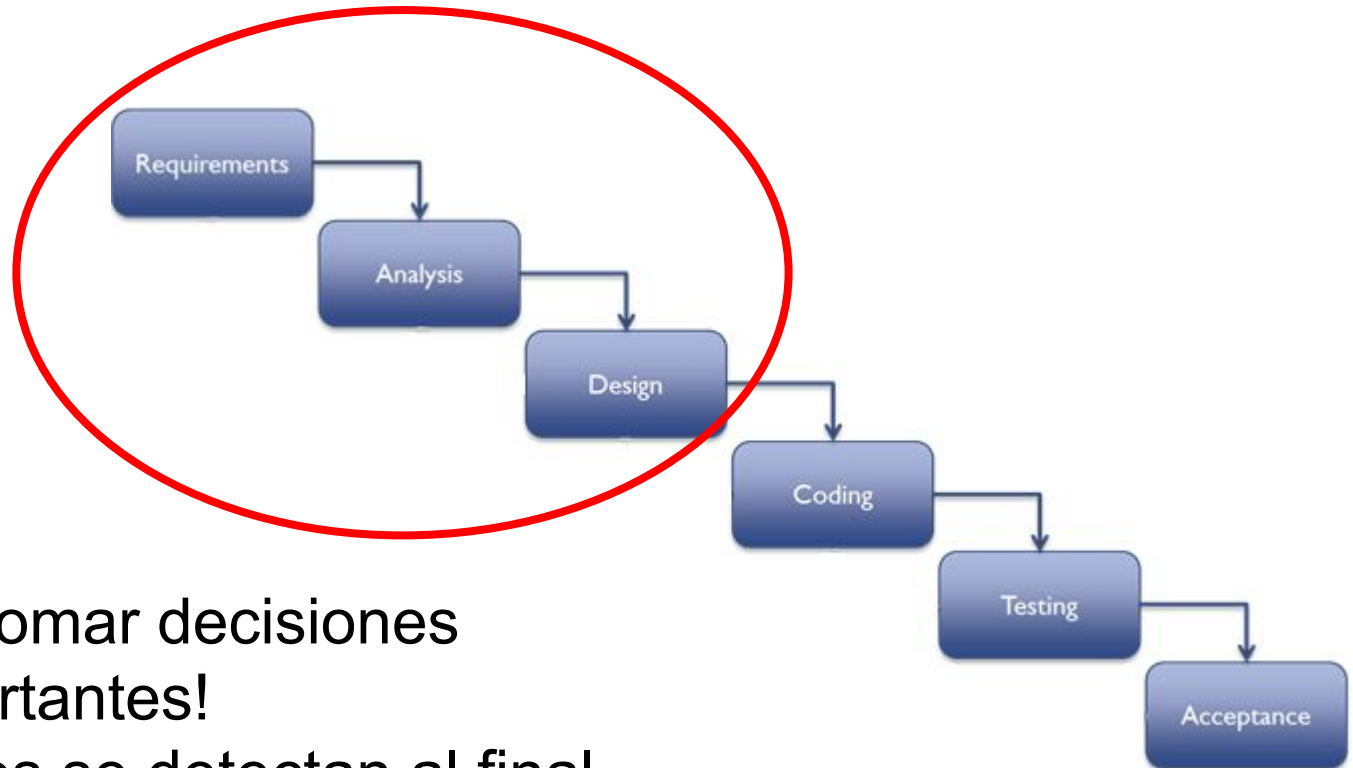
<<Users do not know what they want until they see it. And then, they have the right to change opinion>>

Jeff Sutherland

Introducción

Problema del modelo en cascada





- Hay que tomar decisiones muy importantes!
- Los errores se detectan al final
- No hay mucha información
 - Incertidumbre
 - Alto riesgo de fracaso

Introducción

Cuando utilizar el modelo en cascada

- Entorno sin cambios
- No hay sorpresas
- Los problemas y necesidades están claras para todo el mundo
- Información precisa

Metodologías ágiles

concepto ágil

- Febrero 2001, 17 desarrolladores del software se reúnen en Utah para discutir sobre métodos de desarrollo ligeros
- Publican el Manifiesto for Agile Software Development:



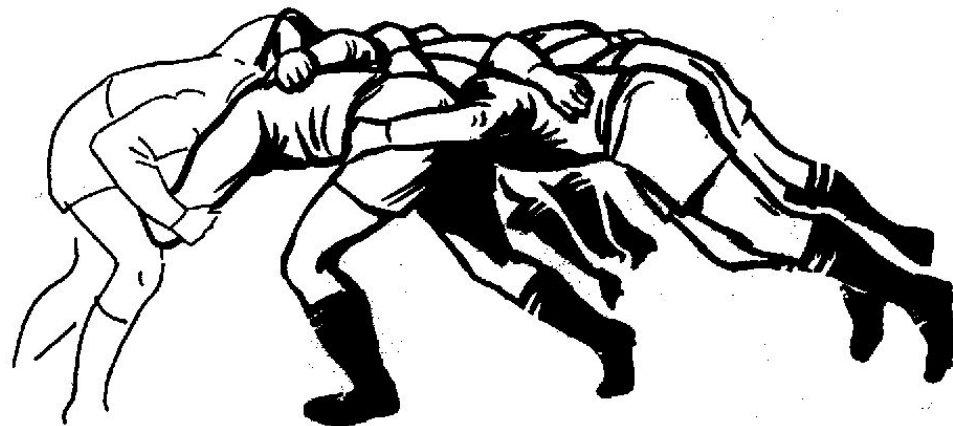
INDIVIDUOS E INTERACCIONES	PROCESOS Y HERRAMIENTAS
SOFTWARE FUNCIONANDO	DOCUMENTACIÓN EXTENSIVA
COLABORACIÓN CON EL CLIENTE	NEGOCIACIÓN CONTRACTUAL
RESPUESTA ANTE EL CAMBIO	SEGUIR UN PLAN

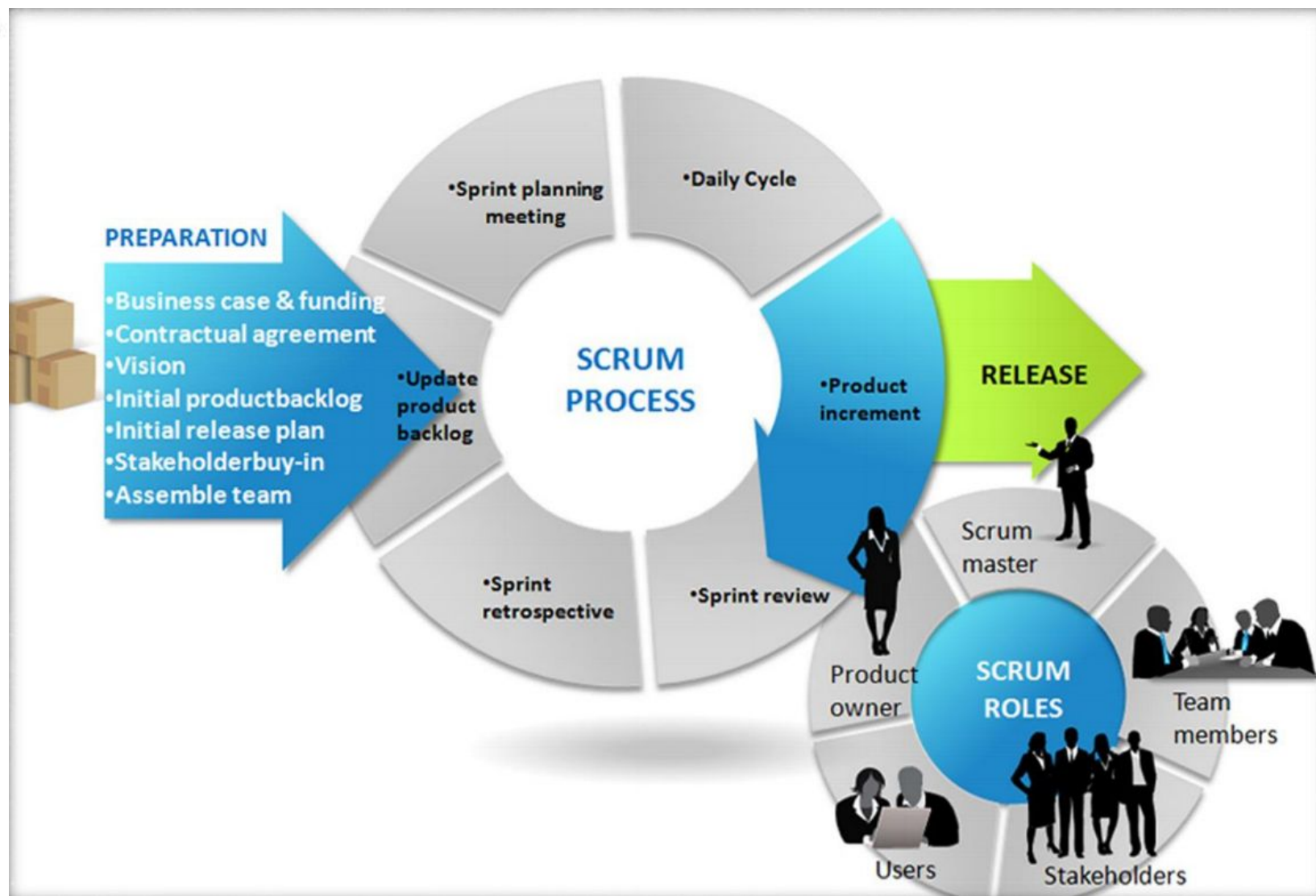
- **SCRUM**
- **Extreme programming (XP)**
- **Feature-Driven Development (FDD)**
- **Lean software development**
- **Y muchas más**

- Las posiciones de especialista de Scrum/Agile **se han multiplicado por 20 en los últimos seis años**
- Este perfil, que también presenta muy poca competencia entre los demandantes de empleo, tiene una retribución de casi **39.000 euros brutos anuales** de promedio
- <https://www.20minutos.es/noticia/3227550/0/profesiones-menos-competencia-mas-salario-informatica-telecomunicaciones/>



- Proceso iterativo
- Maximiza la productividad
- Se adapta al cambio y la complejidad
- Entregas frecuentes
- Trabajo en equipo y monitorizado
- Diseño evolutivo y evolución incremental

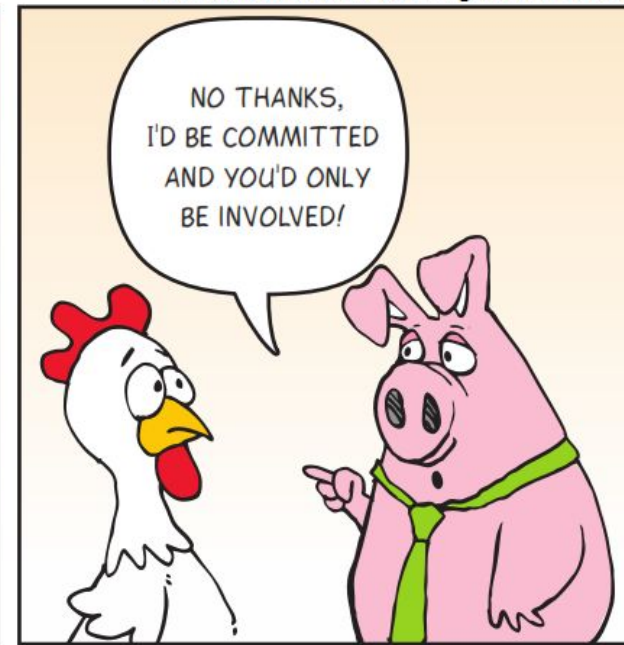
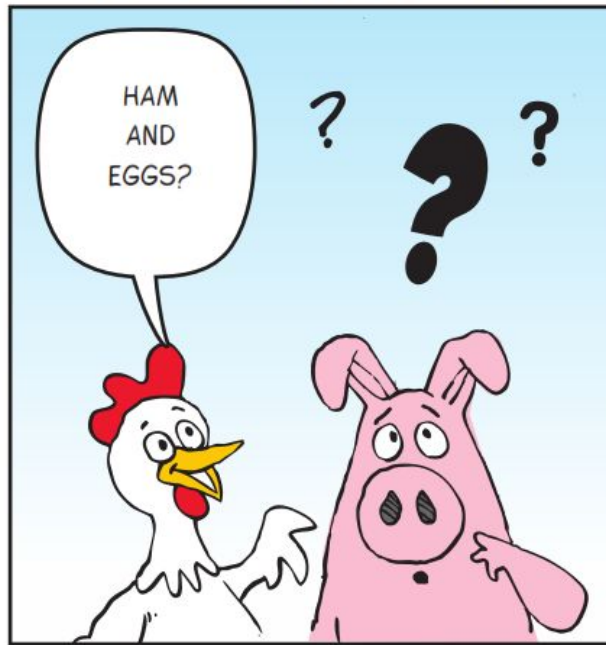
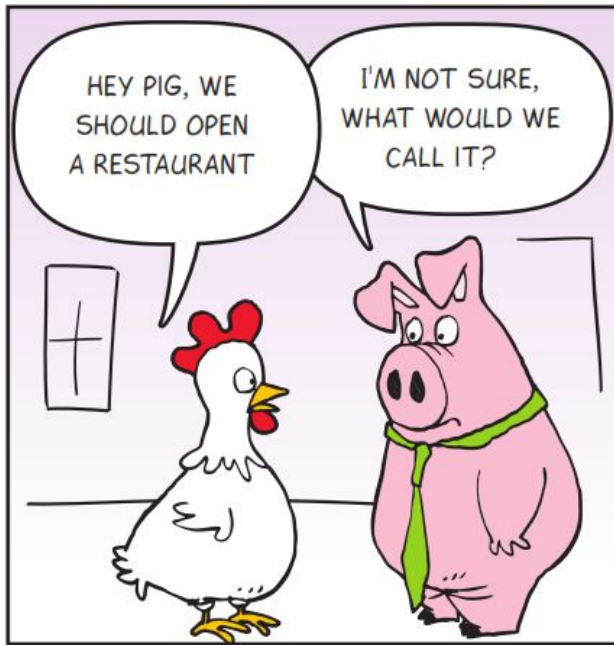




Agile Safari™

PIG & CHICKEN PART 1

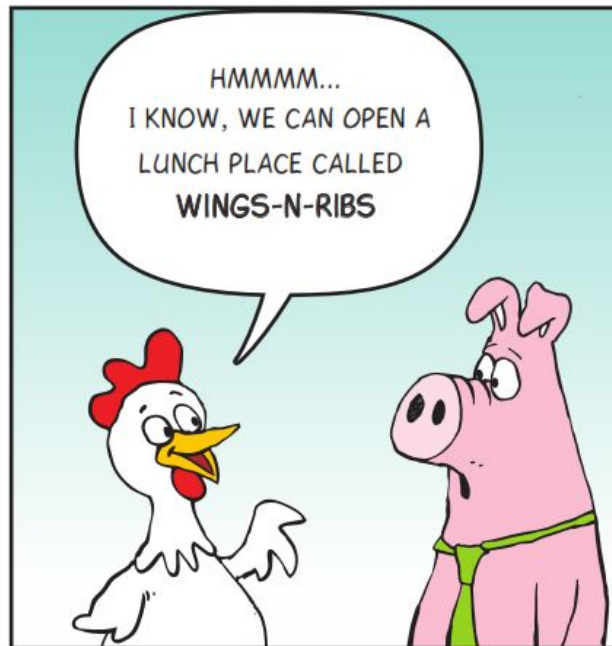
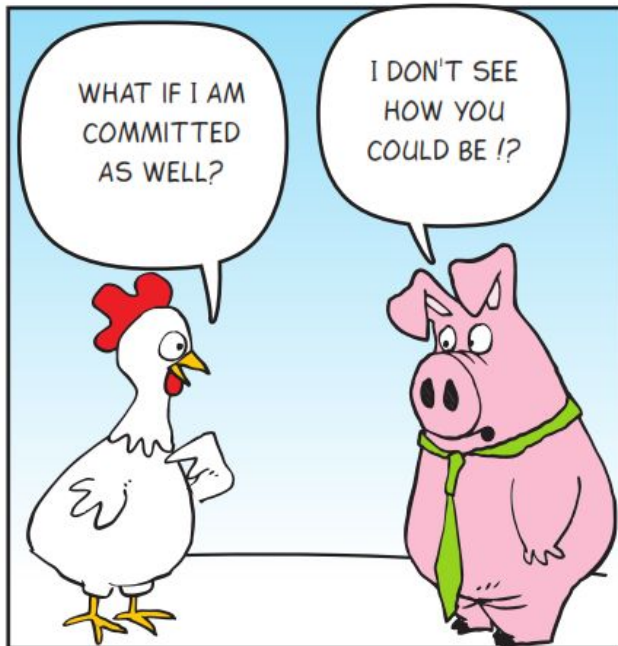
© 2014 Jake Calabrese agilesafari.com



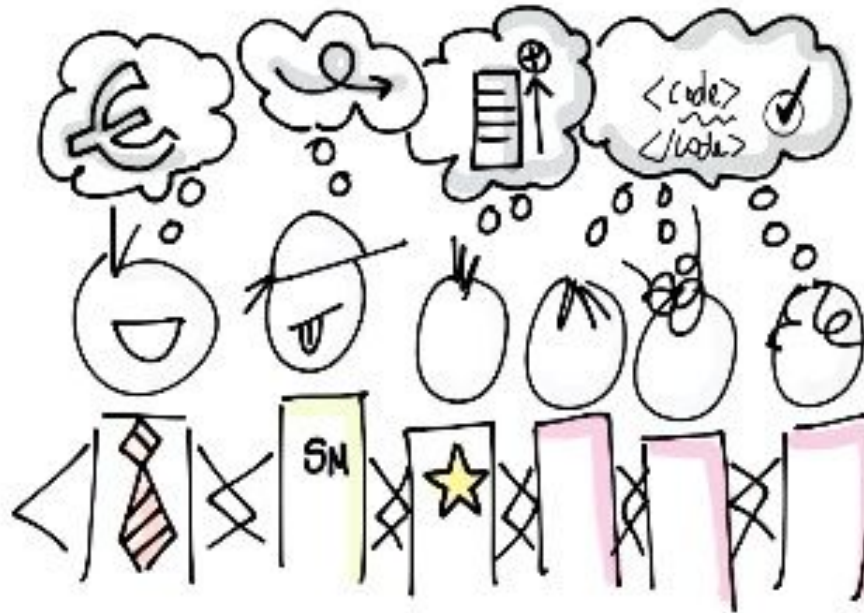
Agile Safari™

PIG & CHICKEN PART 2

© 2014 Jake Calabrese agilesafari.com



Scrum Roles



Stakeholders, Scrum Master, Product Owner, Development Team

- Cualquier persona interesada en el proyecto
 - Cliente
 - Usuarios
 - Proveedores
 - Comerciales
 - Marketing
 - etc.



SCRUM - Roles

Product Owner (PO)

- Representa al cliente
- Tiene una visión global del producto
- Tiene poder de decisión
 - Define y prioriza las características
 - Establece las fechas límites
 - Acepta o rechaza los resultados del sprint
- Hace de intermediario con los stakeholders
- Ofrece realimentación
- Ayuda al mantenimiento del backlog



SCRUM - Roles

SCRUM Master (SM)

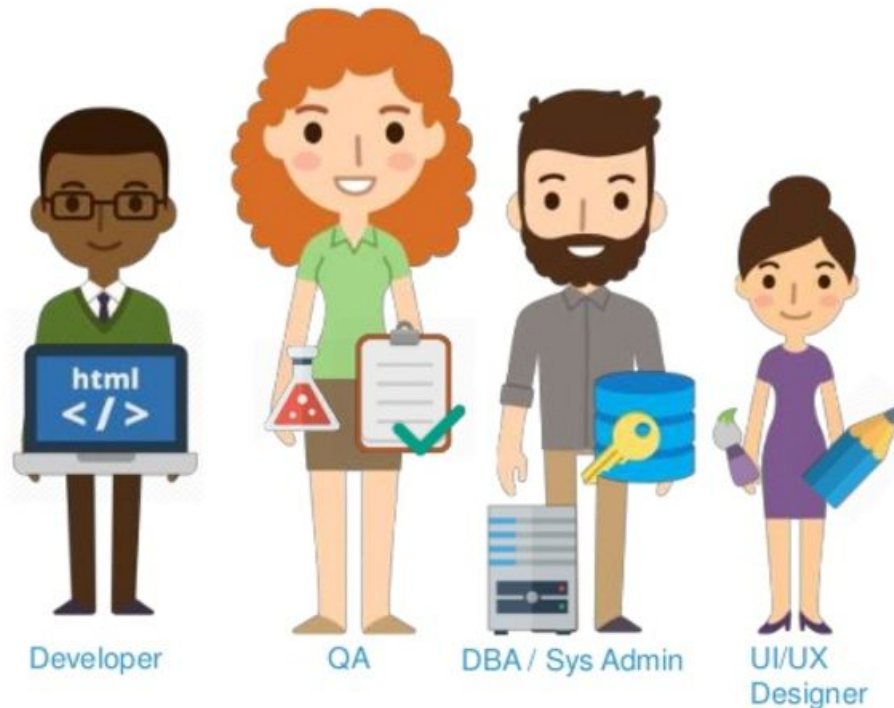
- Líder y guía Scrum
- Gestiona los impedimentos e interrupciones
- Ayuda a los desarrolladores
- Se comunica con el product owner



SCRUM - Roles

Development Team (DT)

- Define las tareas (refinamiento de los requisitos)
- Estiman el esfuerzo
- Desarrollan el producto, asegurándose de su calidad
- Hacen que el proceso evolucione



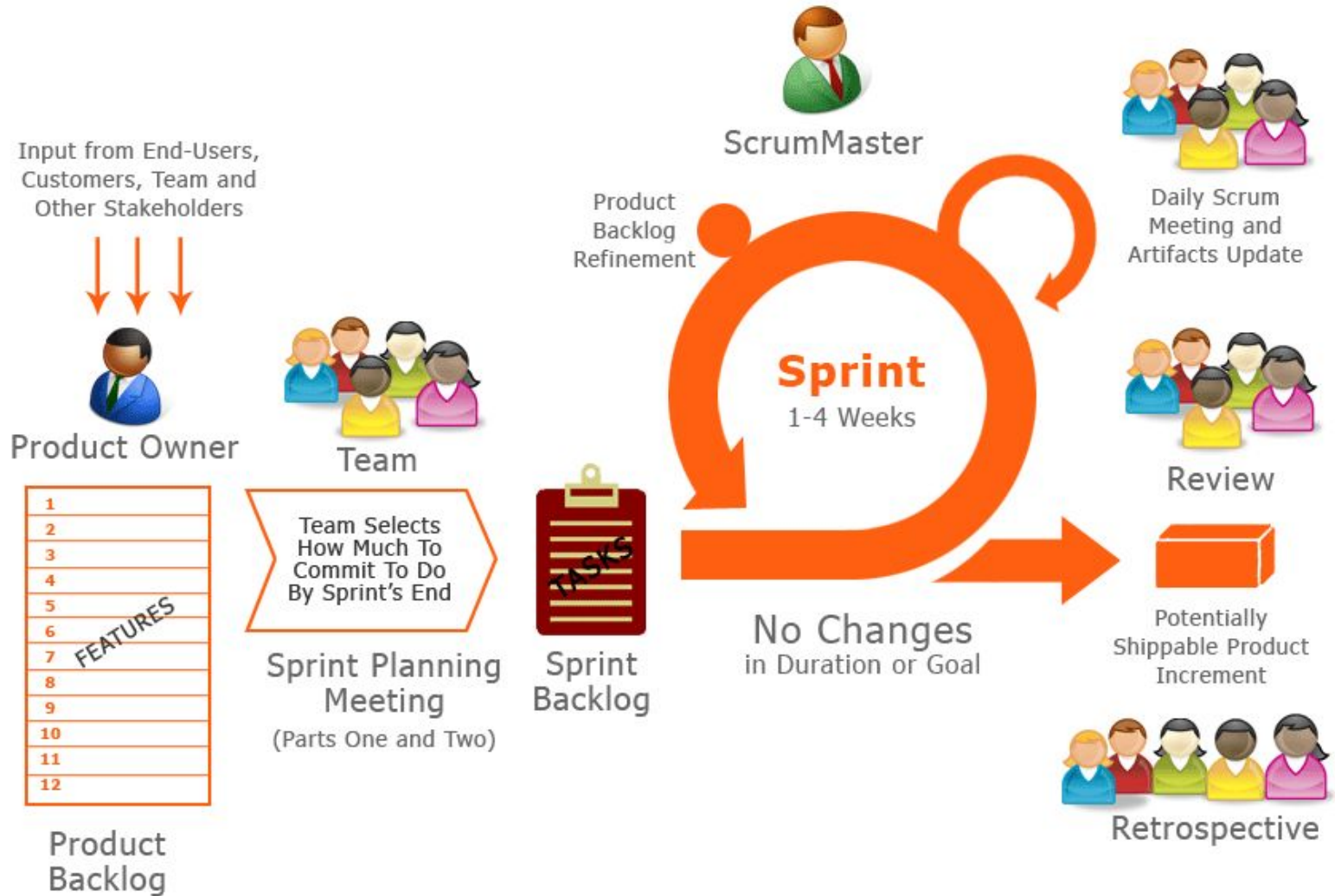
SCRUM - Roles

Scrum Team (ST)

- ST conjunto del PO, DT y SM
- Se autoorganizan y son autosuficientes para realizar el Product Backlog



Secuencialización / Temporalización del proyecto



Eventos y ceremonias

Sprint planning: parte estratégica

- El PO presenta la lista de requisitos en forma de historias de usuarios priorizada
- El equipo examina la lista, pregunta las dudas y estima el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo
- El DT selecciona que tareas se compromete a realizar en el sprint



Eventos y ceremonias

Sprint planning: parte táctica

- El DT elabora la lista de tareas del sprint necesarias para desarrollar los requisitos a que se ha comprometido (sprint backlog)
- La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta (pudiéndose utilizar planning poker)
- Los miembros de cada DT se autoasignan las tareas



Eventos y ceremonias

Daily scrum

- Cada día el ST realiza un daily scrum (10-15 minutos máximo)
- Se actualizan los artefactos (tablero kanban, burnout chart...)
- Cada miembro del ST **de pie** inspecciona el trabajo que el resto está realizando para poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el compromiso adquirido



- En la reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas:
 - ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización?
 - ¿Qué voy a hacer a partir de este momento?
 - ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener?

- Sesión de **trabajo colaborativo**
- El PO introduce las tareas que se debían hacer en el sprint y hasta donde se ha llegado.
- El ST presenta de forma informal (sin powerpoints) lo que han hecho a los stakeholders y cliente
- En función de los resultados mostrados y de las conclusiones de la sesión el PO replanifica el proyecto.



Eventos y ceremonias

sprint retrospective

- El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar y cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente
- Se mejora de manera continua su productividad



Eventos y ceremonias

refinamiento backlog

- Es una reunión informal durante el sprint para revisar y refinar el backlog
- Es una buena práctica discutir las historias más y más según el equipo va aprendiendo y teniendo nuevas ideas



- Una lista de funcionalidades ordenadas por prioridad que el product owner quiere que sean entregadas
- Se suelen definir como **historias de usuario**
- Está continuamente cambiando y siendo evaluado
- Es responsabilidad del product owner mantenerlo

Artefactos

Backlog

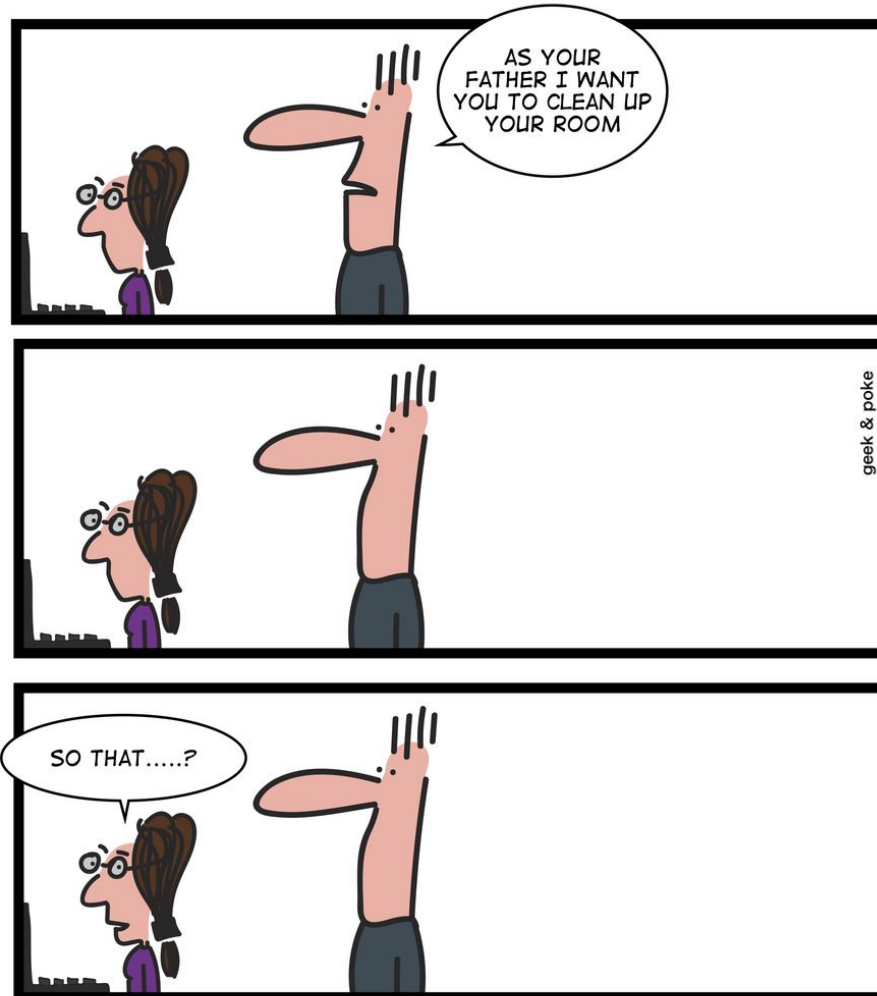
Sample Product Backlog 2.xlsx - Microsoft Excel

Product Backlog						Team Velocity	25
Priority	Estimate	Sprint	User Type	Story	Story Type		
1	1	1	Customer	I can see when the next show will begin for the show page I am on	Story		
2	2	1	Editor	I can select what I want to display for each "section" within the editorial content section of the page. My options include last episode, next episode, selected forum posts, selected editorial articles (tv generated), no selection and free form text	Story		
3	2	1	Editor	I can select what picture (if any) I want to display for the corresponding content section	Story		
4	5	1	Editor	I can select the default tab for the user to see upon visit to the page, for each show	Story		
5	5	1	Customer	I can roll over the fields in the media player and see the various tabs change	Story		
6	13	2	Editor	I can modify the existing headline for any show page	Story		
7	1	2	Customer	I can select another show page in the drop down list next to the countdown clock	Story		
8	1	2	Customer	I can click "remote record" and have the show for the show page I am on record on my tivo device	Story		
9	1	2	Customer	I can click "join the discussion" button (or link) on the show page which takes me to the appropriate forum page for that show	Story		
10	1	2	Customer	I can see how many recent posts have been posted in the forum for the show page I am on	Story		
11	3	2	Customer	I can see how many recent replies have been posted in the forum for the show page I am on	Story		
12	5	2	Customer	I can blog about the show for the show page I am on (I need to be signed in to see this)	Story		
13	13	3	Customer	If I am not signed in, I can see a link to sign in	Story		
14	13	3	Customer	If I am logged in, I can click "favorites" and have the show page added to my favorites menu on the site	Story		
15	13	4	Customer	If I have not contributed to the poll, I can see the poll questions and submit to the poll	Epic		
16	20	5	Editor	I can create a new poll for a specific show	Epic		
17	20	6	Editor	I can close an existing poll for a specific show	Epic		

- Es una representación de un **requisito de software** escrito en el **lenguaje común** del usuario
- Las historias de usuario son una forma rápida de administrar los requisitos de los usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales
- **Como** (rol) **querría** (algo) **para que** (beneficio)

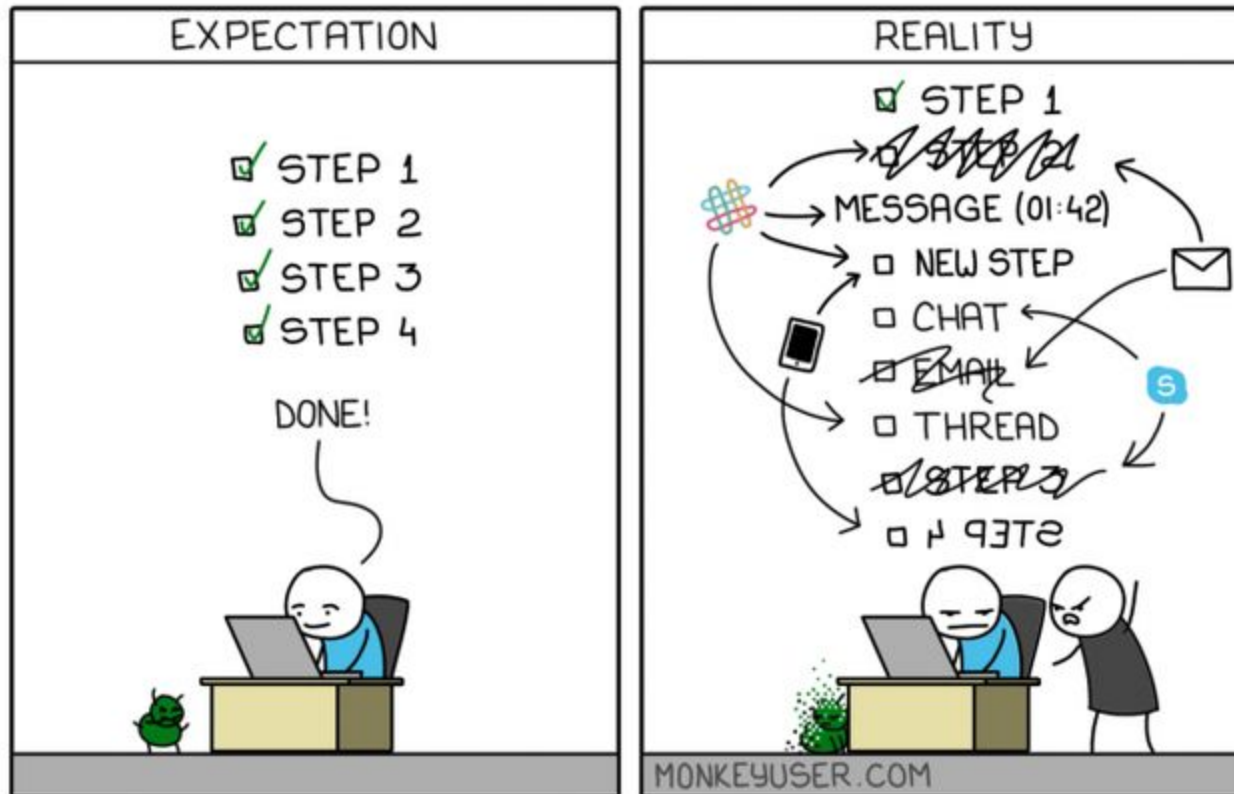
SSW STORY CARD			
Employee Initials AC	Requester Initials GM	Usage Frequency ☒ ☐ ☐	
As a <u>Product Owner</u>			
I want to <u>increase our website sign-ups</u>			
So that I can <u>create online campaigns</u>			
Priority ☐ ☐ ☒ ☐		Story ID <u>once user</u>	
		Version 1.11	
		Details Hours - Fix the bug on the signing up process 4 - Make the confirmation button bigger 2	
			
www.ssw.com.au/ssw/standards/rules/RuleToBetterProjectManagement/ABITPS.aspx#StoryItem			

AGILE FAMILIES



MAKE SURE YOUR USER STORY IS CORRECTLY PHRASED

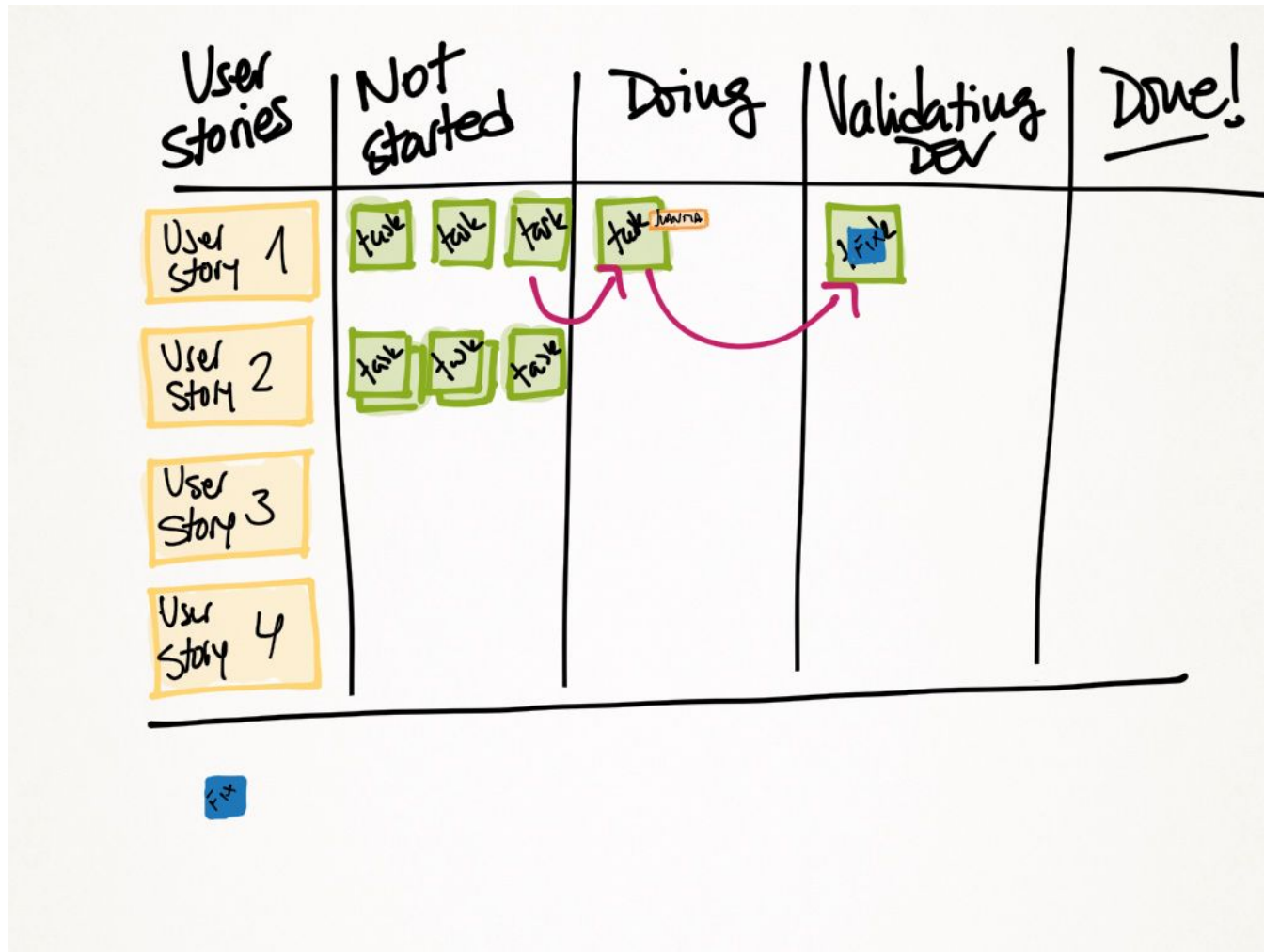
USER STORY



- Es una herramienta de **visualización del trabajo** que permite mejorar el flujo del trabajo
- Los tableros físicos suelen utilizar posits de colores
- Cada color puede identificar una historia de usuario, tarea, funcionalidad, miembro del equipo ...
- Los errores detectados suelen utilizar el rojo
- El número de columnas puede variar, básicamente son **To Do, doing y done.**
- Muchas herramientas colaborativas utilizan tableros digitales como [trello](#), [waffle](#) etc.

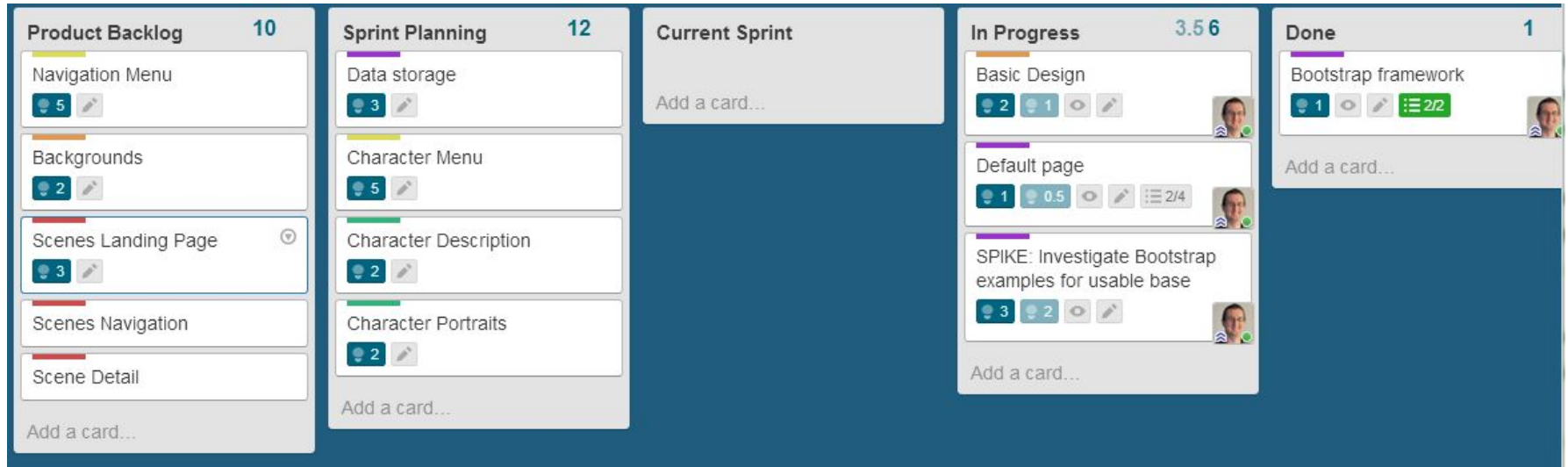
Artefactos

Tablero kanban físico



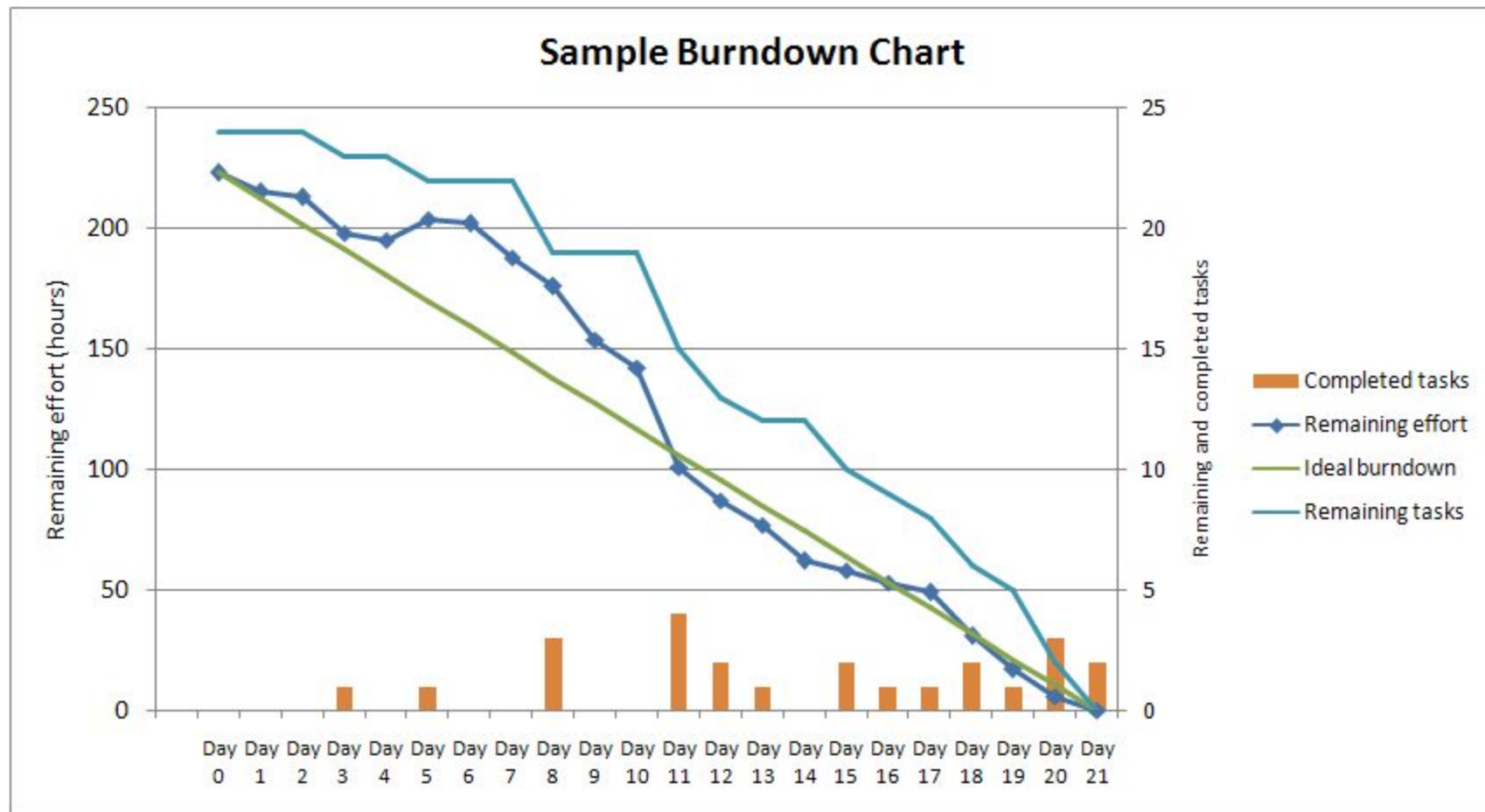
Artefactos

Tablero kanban digital



- Es una técnica muy sencilla, divertida y eficaz, en la que todo el DT opina para **estimar el esfuerzo** de desarrollar cada una de las historias de usuario de un sprint.
- Lo normal es numerar las cartas con una serie de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...), más la carta interrogante que equivale a “ni idea” y la carta infinito que equivale a “esto es demasiado grande”
- Esto es así porque cuanto más grande es el número asignado más probabilidad de equivocarse en la estimación.
- <http://www.planningpoker.com/>

- El diagrama de Burndown sirve para saber el **tiempo que falta** para completar el trabajo
- Normalmente se utiliza para saber cuánto falta para terminar las historias comprometidas en un sprint
- En la práctica es un diagrama de dos ejes, en el eje X el tiempo en días de duración del sprint (o iteración) en el eje Y la cantidad de trabajo comprometida con el cliente durante el sprint, en las unidades que se hayan acordado (por ejemplo días ideales)
- <http://www.burndowngenerator.com>



- Test Automation
- Test-driven development (TDD)
- Pair Programming
- Continuous integration
- Niko-niko calendar

Scrum adaptado a ciclos formativos

Roles

- Product Owner = Profesor
- Scrum master = Profesor
- Scrum team = 4 estudiantes

- Sprint planning: presentación del proyecto
- Sprint review y sprint retrospective: Cuando se presente la entrega
- Daily meeting: Responsabilidad de los estudiantes (obligatoria)



GitLab



GitHub

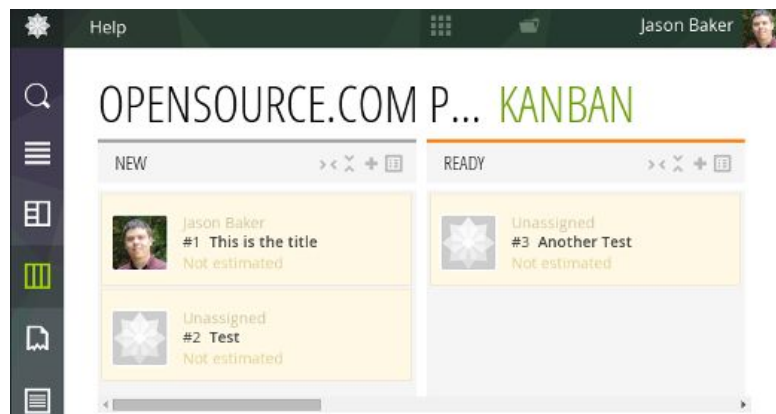


Bitbucket

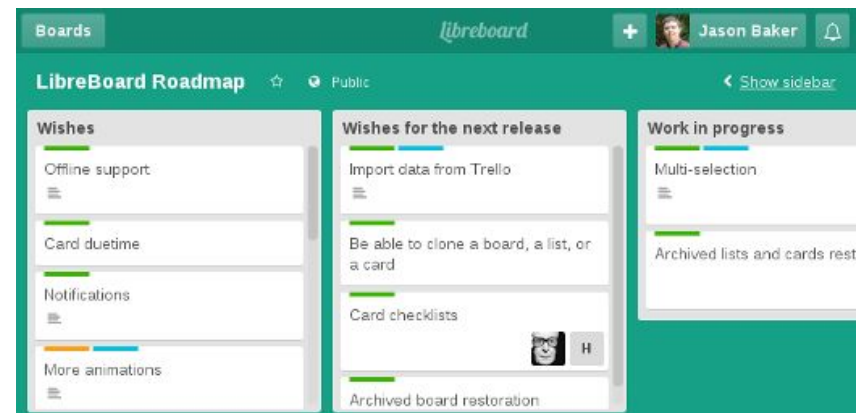
Scrum adaptado a grado



Taiga



Wekan



I'm OK using
SCRUM to
manage my
parents' visit.

But, why is there
a user story for
'Fighting with
Mother-in-law' ?!

